Actividad 5: Contadores

Electrónica II para Ingeniería Electrónica. 2026

Objetivos

Los objetivos de este proyecto son los siguientes:

1. Investigar en la bibliografía lo siguiente:
    1. Funcionamiento de cerrojo D.
    2. Funcionamiento de flip-flop D maestro-esclavo.
    3. Concepto de registro.
    4. Concepto de circuito secuencial.
    5. Concepto de circuito secuencial asincrónico.
    6. Concepto de circuito secuencial sincrónico.
    7. Máquinas de estado finito.
        1. Concepto.
        2. Estructura general y tipos.
        3. Formas de representación.
        4. Asignación de estados.
        5. Análisis y síntesis.
2. Diseñar una máquina de estado finito que implemente un contador binario de tres bit con reset sincrónico. Utilizar el enfoque basado en estados y transiciones. Realizar la síntesis de la máquina de estado finito. Realizar el diagrama de tiempo de la máquina de sintetizada.
3. Utilizar la técnica de datapath para diseñar un contador binario de 4 bit con reset, carga y entrada de habilitación. Todas las entradas de control son sincrónicas. Realizar la síntesis del contador, utilizando para la suma un sumador de 4 bit con propagación de acarreo. Realizar el diagrama de tiempo de la máquina sintetizada.
4. Realizar la descripción de hardware en VHDL de un contador de segundos de un dígito decimal con salida a display de siete segmentos.
    - El reloj del contador es un oscilador de cuarzo de 12 MHz.
    - Se realizará un banco de prueba para ensayar el diseño previo a su implementación en FPGA.
    - El diseño se implementará en la placa EDU-CIAA-FPGA con el display utilizado en la actividad 4, y un oscilador de 12 MHz conectado al pin 94 de la FPGA.

Entregables

Un repositorio git alojado en github conteniendo:

- El informe de los objetivos 1, 2 y 3 (5 puntos)
- La descripción de hardware y el banco de pruebas del objetivo 3 (5 puntos)

La estructura del informe es la siguiente

- *Título*
- *Autor*
- *Resumen* (10%) Describe brevemente el contenido del informe
- *Introducción* (10%) Explica los conceptos de *contador* y *datapath*
- *Materiales y Métodos* (20%) Explica los procesos de diseño de una máquina de estado finito en base a estados y transiciones y por el método de datapath.
- *Resultados* (30%) Presenta los diseños realizados, los circuitos sintetizados y los diagramas de tiempo correspondientes.
- *Conclusiones* (20%) Analiza las ventajas y desventajas del diseño de máquinas de estado finito utilizando la técnica de datapath. Indica en que casos es más apropiado.
- *Referencias* (10%)